

GRADO

SERIE GUÍAS · TECNOLOGÍA E INFORMÁTICA



9°

**Accesibilidad lectora —
quién NO puede leer
mi revista y por qué**

Guía 17-9-TIC

Período 2 · Diseño editorial digital

Institución Educativa Sor María Juliana

Autor: Dr. Álvaro Cárdenas Orozco

Metodología MILC · Apertura ancestral · Pensamiento computacional · Triángulo Dussel-Estoicismo-Floridi

Producto: 1 spread de la revista rediseñado para ser accesible (contraste WCAG AA, tamaño mínimo de letra, alt text en imágenes, jerarquía clara para lectores de pantalla), con bitácora de qué se cambió y por qué

Apertura: Accesibilidad lectora — quién NO puede leer mi revista y por qué

Saber ancestral

En los pueblos donde la lectura escrita era privilegio de pocos, la información se transmitía **oral**: el *pregonero* en la plaza, el *cuentero* alrededor del fogón, la *canción* en el velorio, las *décimas* de los versadores del Pacífico. Esa tradición oral no era “atrasada”: era *universalmente accesible*. El que no leía podía escuchar; el que no escuchaba podía mirar; el ciego conocía el cuento por la voz de la abuela. **Diseñar accesible hoy es heredar esa lógica: no dejar a nadie afuera.** La accesibilidad no es un extra técnico — es ética editorial heredada de pueblos que respetaban a todos sus miembros.

Saber contemporáneo

Hoy “accesibilidad” en diseño editorial digital tiene 4 dimensiones: (a) **contraste**, para personas con baja visión; (b) **tamaño de letra**, para que personas mayores o con dificultad lectora puedan leer; (c) **alt text** en imágenes, para que lectores de pantalla (usados por personas ciegas) puedan describir el contenido; (d) **estructura semántica** clara, para que el lector de pantalla sepa qué es titular, qué es párrafo, qué es enlace. Una revista accesible llega a 1.3 mil millones de personas con alguna discapacidad en el mundo — una revista inaccesible las excluye, aunque no lo notes.

Pregunta-puente

¿Quién de tu familia, vecindario o colegio tiene alguna dificultad para leer (visión, edad, daltonismo, atención)? ¿Tu revista actual los incluye o los deja afuera?

Saber y saber hacer

Al terminar podrás: (1) **identificar** 4 tipos de barreras de accesibilidad (visión, motora, cognitiva, conexión); (2) **analizar** cómo cada decisión editorial (contraste, tamaño, alt text, estructura) afecta a quién puede leer; (3) **evaluar** un spread propio frente a criterios WCAG AA; (4) **aplicar** 4 cambios concretos que hacen tu spread accesible.

Autor	Dr. Álvaro Cárdenas Orozco
DBA	Producción de piezas editoriales digitales con criterio estético y ético (MEN, T&I)
Referentes	Tipografía colombiana · Diseño centrado en accesibilidad · Floridi
Producto final	1 spread de la revista rediseñado para ser accesible (contraste WCAG AA, tamaño mínimo de letra, alt text en imágenes, jerarquía clara para lectores de pantalla), con bitácora de qué se cambió y por qué

□ *Antes de empezar, mira el viaje completo. Las sesiones 1-6 te dieron criterio editorial y herramientas digitales. Hoy te pides una pregunta más profunda: “¿a quién deja afuera mi diseño?”. Es ética editorial aplicada.*

Ruta MILC: así vamos a aprender

1

Escuta
Observo, escucho
y pregunto.

2

Sistematización
Pensamiento
computacional.

3

Praxis
Construyo y aplico.

4

Evaluación
Reflexión liberadora.

□ *Antes de rediseñar, vamos a escuchar a quien NO puede leer fácilmente: experiencia simulada con baja visión, daltonismo, lector de pantalla. Sin esa escucha, tu accesibilidad es teoría sin músculo.*

Fase 1 · Escuta

Escena para escuchar

Actividad 1 · IDENTIFICA — Experimenta 4 barreras lectoras (15 min · individual). Vamos a simular 4 condiciones de lectura limitada: (a) *baja visión*: aleja el celular o entrecierra los ojos al mirar tu revista; ¿qué texto sigues leyendo y cuál se hace ilegible?; (b) *daltonismo*: usa un simulador online (color-blindness.com/coblis-color-blindness-simulator) sobre una captura de tu spread; ¿qué cambia?; (c) *lector de pantalla*: cierra los ojos y deja que un compañero te describa tu spread; ¿se entiende?; (d) *conexión lenta*: imagina tu spread cargando lento; ¿qué se rompe si la imagen no carga?

- ☐ Simulé baja visión sobre mi spread y noté que se vuelve ilegible.
- ☐ Probé un simulador de daltonismo sobre una captura.
- ☐ Pedí a un compañero que describiera oralmente lo que ve en mi spread.

Lo que va al cuaderno (Actividad 1 · IDENTIFICA). Título: «Actividad 1 — 4 barreras lectoras experimentadas». **Formato:** tabla de 3 columnas (Barrera | Qué falla | Quién queda afuera), 4 filas. **Sabes que terminaste cuando** reconoces honestamente al menos 2 barreras que tu spread actual no resuelve.

□ *Ya escuchaste. Ahora vamos a entender los 4 ejes WCAG de la accesibilidad lectora: perceptible, operable, comprensible, robusto. Esa estructura te da mapa para evaluar cualquier pieza.*

Fase 2 · Sistematización con pensamiento computacional

Cuatro pilares aplicados al tema

La accesibilidad digital se rige por el estándar WCAG (Web Content Accessibility Guidelines), agrupado en 4 ejes. Vamos a descomponerlos con los pilares del pensamiento computacional para aplicarlos sin volverse expertos.

Pilar	Aplicación al tema
1. Descomposición	Los 4 ejes WCAG se descomponen en: (1) perceptible (que se pueda ver, oír o tocar: contraste suficiente, alt text en imágenes, subtítulos en video), (2) operable (que se pueda navegar: con teclado, con voz, con mouse), (3) comprensible (que se entienda: lenguaje claro, estructura predecible, indicaciones consistentes), (4) robusto (que funcione en distintos navegadores, dispositivos, asistentes tecnológicos).
2. Reconocimiento de patrones	Toda pieza accesible sigue el patrón “ WCAG AA mínimo ”: nivel A es básico (poco), AAA es óptimo (riguroso), AA es <i>el estándar realista exigible</i> . Contraste 4.5:1 en texto normal, 3:1 en texto grande, alt text en toda imagen informativa, estructura semántica clara.
3. Abstracción	Lo esencial cabe en una pregunta: <i>¿quién queda afuera por cada decisión editorial que tomo?</i> . Sin esa pregunta, accesibilidad es buena intención sin práctica.
4. Algoritmo conceptual	Pasos para hacer un spread accesible: (1) verifica contraste texto-fondo en webaim.org ($\geq 4.5:1$); (2) verifica tamaño mínimo de letra ($\geq 16\text{px}$ en cuerpo digital); (3) agrega alt text descriptivo a cada imagen informativa; (4) ordena con estructura semántica (h1, h2, párrafos); (5) verifica con simulador de daltonismo; (6) pide a alguien que lo lea sin contexto previo.

Anatomía de un spread accesible

Contraste: texto/fondo $\geq 4.5:1$ verificado en webaim.org.

Tamaño mínimo: cuerpo $\geq 16\text{px}$ en digital, $\geq 11\text{pt}$ impreso.

Alt text: cada imagen informativa describe su contenido en 1-2 frases.

Estructura semántica: jerarquía clara (h1 único, h2 secundarios, párrafos).

Información sin solo color: si distingues categorías, no solo por color (también por forma o etiqueta).

Navegación predecible: elementos en lugares esperados.

Errores comunes y su corrección

(1) Texto gris claro sobre blanco: “se ve elegante” pero falla WCAG. (2) Cuerpos de letra de 10pt en digital: ilegibles para muchos. (3) Imágenes sin alt text: invisibles para personas ciegas que usan lector de pantalla. (4) Información distinguida solo por color (rojo/verde): falla para 8 % de hombres con daltonismo. (5) Estructura desordenada: el lector de pantalla salta sin lógica.

Lo que va al cuaderno (Actividad 2 · ANALIZA). Título: «Actividad 2 — 4 ejes WCAG aplicados a mi revista». **Formato:** 4 fichas, una por eje (perceptible, operable, comprensible, robusto), cada una con: definición + 1 chequeo específico que harías a tu revista + ejemplo de fallo común. **Sabes que terminaste cuando** tienes lista de 4 chequeos concretos que vas a aplicar.

□ Tienes el método. Toca rediseñar: tomar UNO de los spreads de la sesión 5 y hacerlo accesible. Cambiar contraste, tamaño, alt text, estructura. Documentar cada cambio y por qué.

Fase 3 · Praxis con pensamiento computacional

Construyendo el producto con los cuatro pilares

Actividad 3 · APLICA — Rediseña 1 spread accesible (30 min · individual). Hora de rediseñar. Toma UNO de los spreads de la Sesión 5 (puede ser el más fuerte o el más débil) y aplica los 4 chequeos de accesibilidad. Documenta cada cambio.

Pilar	Aplicación al producto
Descomposición	Tu rediseño se descompone en 4 cambios concretos: (1) ajustar contraste hasta $\geq 4.5:1$, (2) aumentar tamaño mínimo de cuerpo si está bajo 16px digital o 11pt impreso, (3) escribir alt text de 1-2 frases para cada imagen informativa, (4) verificar estructura semántica clara (¿hay un solo h1? ¿los subtítulos siguen jerarquía?).
Patrones	Sigue el patrón “antes y después documentados” : para cada cambio anota la versión original y la versión nueva. Así demuestras decisión, no accidente. La bitácora es tan importante como el resultado.
Abstracción	Cada cambio expresa una decisión ética. “Subo contraste” = decisión de incluir personas con baja visión. “Agrego alt text” = decisión de incluir personas ciegas.
Algoritmo de armado	Algoritmo: (1) elige spread a rediseñar; (2) abre en herramienta digital; (3) chequea contraste; (4) chequea tamaño; (5) escribe alt text; (6) verifica estructura; (7) toma captura ANTES y DESPUÉS; (8) escribe bitácora con 4 cambios documentados.

Checklist antes de declarar el spread accesible

- ☐ Contraste texto-fondo $\geq 4.5:1$ verificado en webaim.org.
- ☐ Cuerpo $\geq 16px$ (digital) o $\geq 11pt$ (impreso).
- ☐ Cada imagen informativa tiene alt text de 1-2 frases.
- ☐ Estructura semántica clara (un solo h1, jerarquía consistente).
- ☐ Verificado con simulador de daltonismo: la información se entiende sin distinguir rojo/verde.
- ☐ Bitácora con captura antes/después y justificación por cada cambio.

Plantilla de trabajo

Spread elegido. *Cuál de los 2 spreads de Sesión 5 voy a rediseñar.*

Cambio 1 · Contraste. *Antes (ratio) → después (ratio).*

Cambio 2 · Tamaño. *Antes (px) → después (px).*

Cambio 3 · Alt text. *Texto agregado para cada imagen.*

Cambio 4 · Estructura. *Qué reordené y por qué.*

Lo que va al cuaderno (Actividad 3 · APLICA). Título: «Actividad 3 — Spread accesible con bitácora».

Formato: captura antes + captura después + bitácora de 4 cambios. **Extensión:** 1 página de cuaderno.

Sabes que terminaste cuando cada cambio tiene justificación y captura.

- *Lo que sigue es el resumen de qué entregas hoy: 1 spread accesible + bitácora. El criterio principal: que tu spread pase 4 pruebas concretas de accesibilidad y la bitácora explique cada decisión.*

Producto de la sesión

1 spread rediseñado para accesibilidad WCAG AA + bitácora documentada.

Criterios de calidad

(1) Contraste texto-fondo verificado $\geq 4.5:1$ en webaim.org. (2) Cuerpo $\geq 16\text{px}$ digital o $\geq 11\text{pt}$ impreso. (3) Alt text de 1-2 frases por cada imagen informativa. (4) Estructura semántica clara con un único h1. (5) Bitácora antes/después con justificación por cambio. (6) Verificado con simulador de daltonismo.

□ *Antes de cerrar, mira la accesibilidad desde las cinco dimensiones humanas. Esta es la sesión más profundamente ética del periodo: decidir activamente incluir o excluir.*

Fase 4 · Evaluación liberadora — cinco dimensiones**Sentido de la evaluación**

Evaluar no es solo revisar una nota. Es reconocer qué aprendí, qué cambió en mí, qué emociones manejé, cómo me relaciono con la ciudad y la comunidad, y qué le dejaré a quien viene detrás.

Mi reflexión liberadora en cinco dimensiones. Completa cada frase iniciada:

Dimensión	Mi respuesta (frame starter)	Algo que descubrí
1. Personal	Lo que más cambió en mí fue _____	_____
2. Emocional	La emoción más fuerte fue _____ y la regulé _____	_____
3. Ciudadana	En democracia esto importa porque _____	_____
4. Local (Cartago)	En mi barrio sería útil para _____	_____
5. Intergeneracional	A mi abuela/abuelo le diría _____	_____

Para la próxima sustentación. Vuelve a esta tabla en seis meses. Verás que las respuestas cambian — no porque lo aprendido cambie, sino porque tú cambias. La evaluación liberadora es una conversación contigo a través del tiempo.

□ *Y para terminar, tres voces sobre quién entra al texto. Dussel sobre los excluidos por la voz pública, Marco Aurelio sobre el cuidado por los demás, Floridi sobre la infoesfera incluyente.*

Triángulo de pensamiento · cierre filosófico

Dussel · lente del nosotros

“Toda comunicación que no incluye al excluido reproduce la exclusión.”

Diseñar una revista bonita pero ilegible para personas con baja visión, daltonismo o conexión lenta es reproducir la exclusión histórica de cuerpos no normativos. La accesibilidad no es “buena intención” — es justicia editorial concreta. Cada decisión de contraste, tamaño y alt text incluye o excluye a alguien específico de tu comunidad.

¿A quién de mi propia familia o vecindario excluyo cuando diseño sin pensar en accesibilidad? ¿Qué decisión específica los volvería a incluir?

Estoicismo · Marco Aurelio · cuidado interior

“La virtud no consiste en lo que te beneficia, sino en el cuidado de los otros como si fueran tú mismo.”

Hacer un spread accesible toma 30 minutos extra que probablemente nadie va a agradecerte explícitamente. Pero alguien va a poder leer tu revista que no habría podido. La sabiduría estoica del diseñador: hacer lo correcto aunque nadie aplauda. La virtud no busca aplauso — busca consecuencia ética.

¿Estoy dispuesto a hacer accesibilidad aunque no se note ni se agradezca? ¿O solo cuando hay reconocimiento?

Floridi · lente de la infoesfera

“Una infoesfera saludable es una infoesfera que incluye a todos los inforgs, sin importar sus condiciones biológicas o tecnológicas.”

La infoesfera moderna fue diseñada por defecto para usuarios “promedio” — vista 20/20, oído perfecto, conexión rápida, dispositivo de alta gama. Eso excluyó silenciosamente a millones. La accesibilidad como práctica editorial corrige ese sesgo de origen. Cada diseñador accesible es un agente de salud informacional global.

¿Mi diseño contribuye a una infoesfera más incluyente o reproduce las exclusiones estructurales de las plataformas dominantes?

Compromiso final

Criterio	Lo logré	En proceso	Necesito apoyo
Comprensión del tema	Explico ideas centrales con mis palabras.	Reconozco ideas pero falta precisión.	Necesito repasar conceptos base.
Pensamiento computacional	Apliqué los 4 pilares al diseñar mi producto.	Apliqué algunos pilares.	Necesito releer la fase 2.
Aplicación y producto	Mi producto cumple los criterios y se puede revisar.	Producto funcional con ajustes pendientes.	Aún en construcción.
Reflexión 5 dimensiones	Respondí cada dimensión con honestidad.	Respondí algunas con detalle.	Mis respuestas son muy generales.
Triángulo de pensamiento	Conecté las 3 voces con mi trabajo real.	Conecté al menos una.	No relaciono las voces con mi proceso.

Hoy entendí que:

Mi compromiso para la próxima sesión es:

Cita de despedida · Marco Aurelio

“El obstáculo en el camino se vuelve el camino. Lo que estorba al camino se vuelve camino.”
Cada error de hoy, bien observado, se convierte en pieza del camino que pisarás mañana.

Nombre completo:

Fecha:

Curso/grupo:

Mi firma:

Para la próxima semana. Comparte tu spread accesible con alguien que tenga alguna dificultad lectora (un mayor, un niño que apenas lee, alguien con gafas fuertes). Pídele que lo lea y te diga si pudo. Anota la experiencia. El próximo lunes traemos esa observación al aula — es la mejor prueba de accesibilidad.